

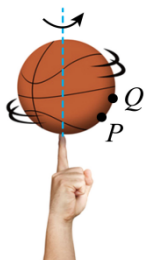
2024 年高考辽宁卷物理

一、单选题

1. 2024 年 5 月 3 日，长征五号遥八运载火箭托举嫦娥六号探测器进入地月转移轨道，火箭升空过程中，以下描述其状态的物理量属于矢量的是（ ）

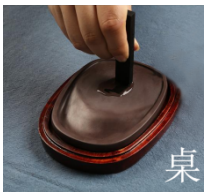
- A. 质量 B. 速率 C. 动量 D. 动能

2. “指尖转球”是花式篮球表演中常见的技巧。如图，当篮球在指尖上绕轴转动时，球面上 P 、 Q 两点做圆周运动的（ ）

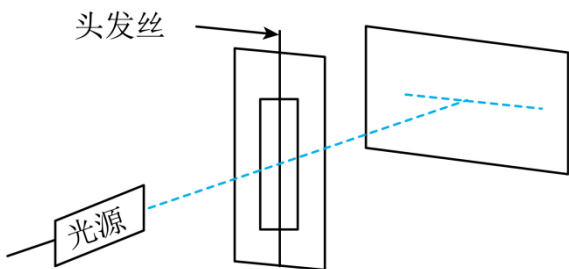


- A. 半径相等 B. 线速度大小相等
C. 向心加速度大小相等 D. 角速度大小相等

3. 利用砚台将墨条研磨成墨汁时讲究“圆、缓、匀”，如图，在研磨过程中，砚台始终静止在水平桌面上。当墨条的速度方向水平向左时，（ ）



- A. 砚台对墨条的摩擦力方向水平向左
B. 桌面对砚台的摩擦力方向水平向左
C. 桌面和墨条对砚台的摩擦力是一对平衡力
D. 桌面对砚台的支持力与墨条对砚台的压力是一对平衡力
4. 某同学自制双缝干涉实验装置，在纸板上割出一条窄缝，于窄缝中央沿缝方向固定一根拉直的头发丝形成双缝，将该纸板与墙面平行放置，如图所示。用绿色激光照双缝，能在墙面上观察到干涉条纹。下列做法可以使相邻两条亮纹中央间距变小的是（ ）



- A. 换用更粗的头发丝 B. 换用红色激光照双缝
C. 增大纸板与墙面的距离 D. 减小光源与纸板的距离

5. 某种不导电溶液的相对介电常数 ϵ_r 与浓度 C_m 的关系曲线如图（a）所示，将平行板电容器的两极板全部插入该溶液中，并与恒压电源，电流表等构成如图（b）所示的电路，闭合开关 S 后，若降低溶液浓度，则（ ）

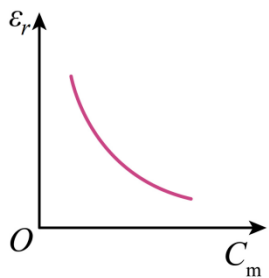


图 (a)

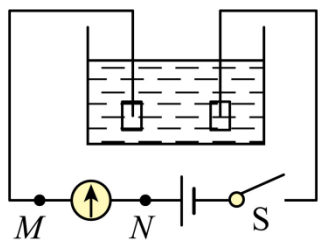
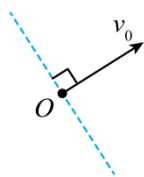


图 (b)

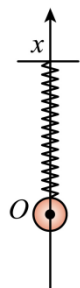
- A. 电容器的电容减小
B. 电容器所带的电荷量增大
C. 电容器两极板之间的电势差增大
D. 溶液浓度降低过程中电流方向为 $M \rightarrow N$

6. 在水平方向的匀强电场中, 一带电小球仅在重力和电场力作用下于竖直面 (纸面) 内运动。如图, 若小球的初速度方向沿虚线, 则其运动轨迹为直线, 若小球的初速度方向垂直于虚线, 则其从 O 点出发运动到 O 点等高处的过程中 ()

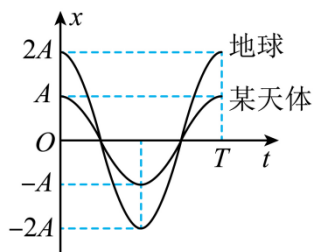


- A. 动能减小, 电势能增大
B. 动能增大, 电势能增大
C. 动能减小, 电势能减小
D. 动能增大, 电势能减小

7. 如图 (a), 将一弹簧振子竖直悬挂, 以小球的平衡位置为坐标原点 O , 竖直向上为正方向建立 x 轴。若将小球从弹簧原长处由静止释放, 其在地球与某球状天体表面做简谐运动的图像如 (b) 所示 (不考虑自转影响), 设地球、该天体的平均密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 , 地球半径是该天体半径的 n 倍。 $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ 的值为 ()



图(a)



图(b)

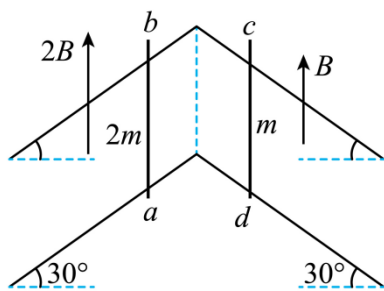
- A. $2n$
B. $\frac{n}{2}$
C. $\frac{2}{n}$
D. $\frac{1}{2n}$

二、多选题

8. X 射线光电子能谱仪是利用 X 光照射材料表面激发出光电子, 并对光电子进行分析的科研仪器, 用某一频率的 X 光照射某种金属表面, 逸出了光电子, 若增加此 X 光的强度, 则 ()

- A. 该金属逸出功增大
B. X 光的光子能量不变
C. 逸出的光电子最大初动能增大
D. 单位时间逸出的光电子数增多

9. 如图, 两条“ $\wedge$ ”形的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上, 间距为 L , 左、右两导轨面与水平面夹角均为 30° , 均处于竖直向上的匀强磁场中, 磁感应强度大小分别为 $2B$ 和 B 。将有一定阻值的导体棒 ab 、 cd 放置在导轨上, 同时由静止释放, 两棒在下滑过程中始终与导轨垂直并接触良好, ab 、 cd 的质量分别为 $2m$ 和 m , 长度均为 L 。导轨足够长且电阻不计, 重力加速度为 g , 两棒在下滑过程中 ()



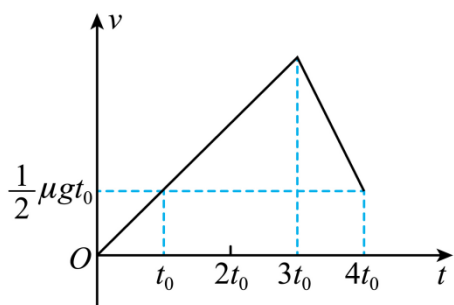
A. 回路中的电流方向为 $abcda$

B. ab 中电流趋于 $\frac{\sqrt{3}mg}{3BL}$

C. ab 与 cd 加速度大小之比始终为 $2:1$

D. 两棒产生的电动势始终相等

10. 一足够长木板置于水平地面上，二者间的动摩擦因数为 μ 。 $t=0$ 时，木板在水平恒力作用下，由静止开始向右运动。某时刻，一小物块以与木板等大、反向的速度从右端滑上木板。已知 $t=0$ 到 $t=4t_0$ 的时间内，木板速度 v 随时间 t 变化的图像如图所示，其中 g 为重力加速度大小。 $t=4t_0$ 时刻，小物块与木板的速度相同。下列说法正确的是（ ）



A. 小物块在 $t=3t_0$ 时刻滑上木板

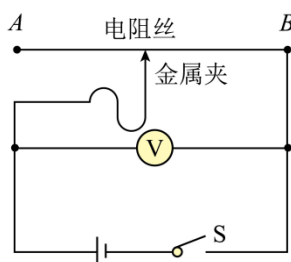
B. 小物块和木板间动摩擦因数为 2μ

C. 小物块与木板的质量比为 $3:4$

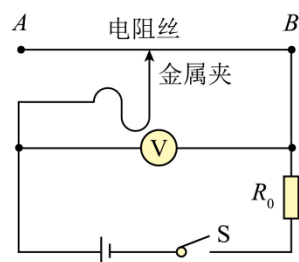
D. $t=4t_0$ 之后小物块和木板一起做匀速运动

三、实验题

11. 某探究小组要测量电池的电动势和内阻。可利用的器材有：电压表、电阻丝、定值电阻（阻值为 R_0 ）、金属夹、刻度尺、开关 S 、导线若干。他们设计了如图所示的实验电路原理图。



图(a)



图(b)

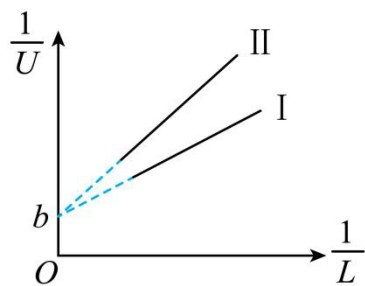
(1) 实验步骤如下：

① 将电阻丝拉直固定，按照图（a）连接电路，金属夹置于电阻丝的____。（填“ A ”或“ B ”）端；

② 闭合开关 S ，快速滑动金属夹至适当位置并记录电压表示数 U ，断开开关 S ，记录金属夹与 B 端的距离 L ；

③ 多次重复步骤②，根据记录的若干组 U 、 L 的值，作出图（c）中图线 I；

④ 按照图（b）将定值电阻接入电路，多次重复步骤②，再根据记录的若干组 U 、 L 的值，作出图（c）中图线 II。

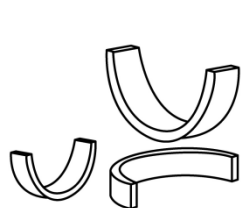


图(c)

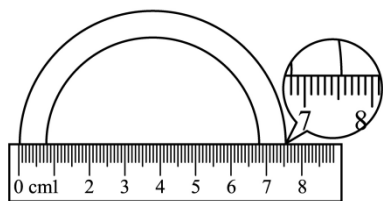
(2)由图线得出纵轴截距为 b ，则待测电池的电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3)由图线求得I、II的斜率分别为 k_1 、 k_2 ，若 $\frac{k_2}{k_1} = n$ ，则待测电池的内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 n 和 R_0 表示)。

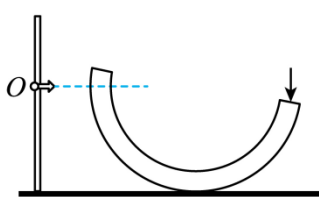
12. 图(a)为一套半圆拱形七色彩虹积木示意图，不同颜色的积木直径不同。某同学通过实验探究这套积木小幅摆动时周期 T 与外径 D 之间的关系。



图(a)



图(b)



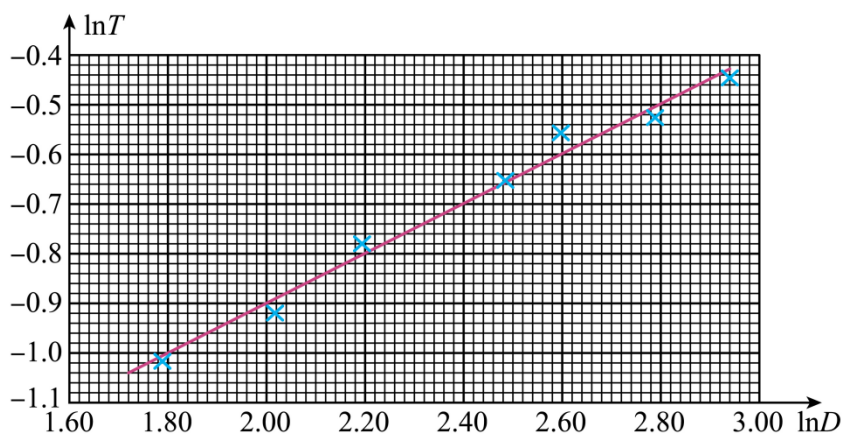
图(c)

(1)用刻度尺测量不同颜色积木的外径 D ，其中对蓝色积木的某次测量如图(b)所示，从图中读出 $D = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ 。

(2)将一块积木静置于硬质水平桌面上，设置积木左端平衡位置的参考点 O ，将积木的右端按下后释放，如图(c)所示。当积木左端某次与 O 点等高时记为第0次并开始计时，第20次时停止计时，这一过程中积木摆动了 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个周期。

(3)换用其他积木重复上述操作，测得多组数据。为了探究 T 与 D 之间的函数关系，可用它们的自然对数作为横、纵坐标绘制图像进行研究，数据如下表所示：

颜色	红	橙	黄	绿	青	蓝	紫
$\ln D$	2.9392	2.7881	2.5953	2.4849	2.197	...	1.792
$\ln T$	-0.45	-0.53	-0.56	-0.65	-0.78	-0.92	-1.02



图(d)

根据表中数据绘制出 $\ln T - \ln D$ 图像如图(d)所示，则 T 与 D 的近似关系为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- A. $T \propto \sqrt{D}$ B. $T \propto D^2$ C. $T \propto \frac{1}{\sqrt{D}}$ D. $T \propto \frac{1}{D^2}$

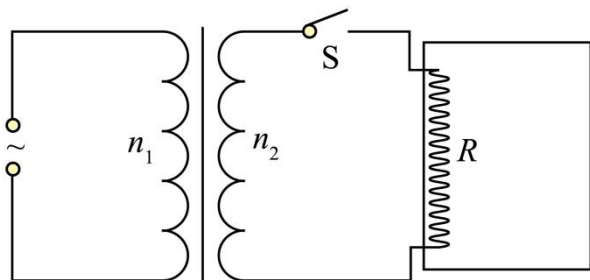
(4)请写出一条提高该实验精度的改进措施： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

四、解答题

13. 如图，理想变压器原、副线圈的匝数比为 $n_1 : n_2 = 5 : 1$ ，原线圈接在电压峰值为 U_m 的正弦交变电源上，副线圈的回路中接有阻值为 R 的电热丝，电热丝密封在绝热容器内，容器内封闭有一定质量的理想气体。接通电路开始加热，加热前气体温度为 T_0 。

(1) 求变压器的输出功率 P ；

(2) 已知该容器内的气体吸收的热量 Q 与其温度变化量 ΔT 成正比，即 $Q = C\Delta T$ ，其中 C 已知。若电热丝产生的热量全部被气体吸收，要使容器内的气体压强达到加热前的 2 倍，求电热丝的通电时间 t 。



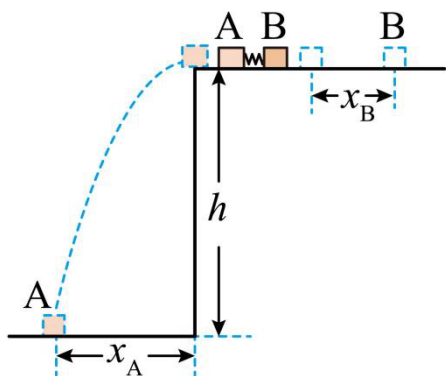
14. 如图，高度 $h = 0.8\text{m}$ 的水平桌面上放置两个相同物块 A、B，质量 $m_A = m_B = 0.1\text{kg}$ 。A、B 间夹一压缩量 $\Delta x = 0.1\text{m}$ 的轻弹簧，弹簧与 A、B 不栓接。同时由静止释放 A、B，弹簧恢复原长时 A 恰好从桌面左端沿水平方向飞出，水平射程 $x_A = 0.4\text{m}$ ；B 脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离 $x_B = 0.25\text{m}$ 后停止。A、B 均视为质点，取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。

求：

(1) 脱离弹簧时 A、B 的速度大小 v_A 和 v_B ；

(2) 物块与桌面间的动摩擦因数 μ ；

(3) 整个过程中，弹簧释放的弹性势能 ΔE_p 。



15. 现代粒子加速器常用电磁场控制粒子团的运动及尺度。简化模型如图：I、II区宽度均为 L ，存在垂直于纸面的匀强磁场，磁感应强度等大反向；III、IV区为电场区，IV区电场足够宽，各区边界均垂直于 x 轴， O 为坐标原点。甲、乙为粒子团中的两个电荷量均为 $+q$ ，质量均为 m 的粒子。如图，甲、乙平行于 x 轴向右运动，先后射入I区时速度大小分别为 $\frac{3}{2}v_0$ 和 v_0 。甲到 P 点时，乙刚好射入I区。乙经过I区的速度偏转角为 30° ，甲到 O 点时，乙恰好到 P 点。已知III区存在沿 $+x$ 方向的匀强电场，电场强度大小 $E_0 = \frac{9mv_0^2}{4\pi qL}$ 。不计粒子重力及粒子间相互作用，忽略边界效应及变化的电场产生的磁场。

(1) 求磁感应强度的大小 B ；

(2) 求III区宽度 d ；

(3) IV区 x 轴上的电场方向沿 x 轴，电场强度 E 随时间 t 、位置坐标 x 的变化关系为 $E = \omega t - kx$ ，其中常系数 $\omega > 0$ ， ω 已知、 k 未知，取甲经过 O 点时 $t = 0$ 。已知甲在IV区始终做匀速直线运动，设乙在IV区受到的电场力大小为 F ，甲、乙间距为 Δx ，求乙追上甲前 F 与 Δx 间的关系式（不要求写出 Δx 的取值范围）

